7.3 1차 선형 상미분방정식

1. 변수분리법 (sepation of variables) :

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0, \tag{7.20}$$

$$\frac{dy}{y} = -Q(x)dx,$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int Q(x)dx \tag{7.21}$$

$$\boxed{\ln y = -\int Q(x)dx + C}, \tag{7.22}$$

$$\boxed{y = Ae^{-\int Q(x)dx}}. \tag{7.23}$$

♣ **예제 1** 속도식

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A] \tag{7.24}$$

♣ **예제 2** Clasius-Clapeyron 식

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{T(V_g - V_l)} \approx \frac{\Delta H_{vap}}{TV_g} = \frac{P\Delta H_{vap}}{RT^2},$$

$$\Rightarrow \ln P = -\frac{\Delta H_{vap}}{RT} + C. \tag{7.25}$$

2. 적분인자법 (integrating factor)

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x), \tag{7.26}$$

$$e^{\int Q(x)dx}\frac{dy}{dx} + e^{\int Q(x)dx}Q(x)y = e^{\int Q(x)dx}f(x),$$

$$\frac{d}{dx}\left(e^{\int Q(x)dx}y\right) = e^{\int Q(x)dx}f(x),$$

$$\Rightarrow \boxed{e^{\int Q(x)dx}y = \int e^{\int Q(x)dx}f(x)dx + C},$$

$$\Rightarrow \boxed{y = e^{-\int Q(x)dx}\int e^{\int Q(x)dx}f(x)dx + Ce^{-\int Q(x)dx}}. \tag{7.27}$$

♣ **예제** $A \xrightarrow{k_1} I \xrightarrow{k_2} P$.

$$\frac{d[I]}{dt} = k_1[A] - k_2[I] = k_1[A]_0e^{-k_1t} - k_2[I],$$

$$\frac{d[I]}{dt} + k_2[I] = k_1[A]_0e^{-k_1t} \tag{7.28}$$

7.4 완전 미분에 대한 해 구하기

1. 완전 미분 (exact differential) :

   $dF(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 인 미분 형태가 존재할 때, 만약 아래와 같은 조건을 만족하는 함수 $F(x,y)$ 가 존재한다면, $dF(x,y)$ 는 **완전 미분**이라고 한다.

$$\boxed{M(x,y) = \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}\right)_y, \quad N(x,y) = \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right)_x.} \tag{7.29}$$

   즉,

$$dF(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy = \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right)_x dy. \tag{7.30}$$

2. 완전 미분성에 대한 Euler 검사

$$\boxed{\left(\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}\right)_y.} \tag{7.31}$$

   위 식은 **완전 미분성에 대한 필요조건**으로 위 식을 이용하여 임의의 미분식 $dF(x,y)$ 에 대해 완전 미분성을 검사할 수 있고, 이를 **완전 미분성에 대한 Euler 검사**라고 한다.

3. 임의의 완전 미분에 대하여, $(\partial F(x,y)/\partial x)_y) = M(x,y)$ 이므로,

$$F(x,y) = \int M(x,y)dx + K(y), \tag{7.32}$$

   위 식에서 $K(y)$ 는 변수 x 에 의존하지 않는다.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right)_x &= \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx + \left(\frac{\partial K(y)}{\partial y}\right)_x = N(x,y), \\ \Rightarrow \left(\frac{\partial K(y)}{\partial y}\right)_x &= N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx \end{aligned} \tag{7.33}$$

   (7.33) 식으로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$K(y) = \int \left[N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\right]dy. \tag{7.34}$$

(7.34) 식을 (7.32) 식에 대입하면 다음과 같은 최종식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{F(x,y) = \int M(x,y)dx + \int \left[N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x,y)dx \right] dy.} \tag{7.35}$$

♣ **예제** $dF(x,y) = 3x^2y^2dx + 2x^3ydy$.

7.5 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식

1. 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식은 다음과 같다.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + A\frac{dy}{dx} + By = 0. \tag{7.36}$$

(7.36) 식의 비자명한 특수해는 다음과 같이 주어진다.

$$y = e^{mx} \neq 0, \tag{7.37}$$

위 식으로부터 다음과 같은 특성식 (characteristic equation) (혹은 보조식 (auxiliary equation)) 을 얻을 수 있다.

$$m^2 + Am + B = 0 \Rightarrow m = \frac{-A \pm \sqrt{A^2 - 4B}}{2}. \tag{7.38}$$

m_1 과 m_2 가 특성식의 두 해일 때, (7.36) 식의 일반해는 다음과 같은 세 가지 경우를 가진다.

(a) $A^2 - 4B > 0$ 일 때, m_1 과 m_2 는 서로 다른 실근 $m_1 = a_1$ 과 $m_2 = a_2$ 을 갖고, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y = c_1e^{a_1x} + c_2e^{a_2x} \qquad (a_1 \neq a_2). \tag{7.39}$$

♣ **예제** $y'' - 4y' + 3y = 0$.

(b) $A = 0$ 이고 $B > 0$ 일 때, m_1 과 m_2 는 서로 다른 허근 $m_1 = ib$ 과 $m_2 = -ib$ 을

갖고, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} y &= c_1 e^{ibx} + c_2 e^{-ibx}, \\ &= (c_1 + c_2)\cos(bx) + i(c_1 - c_2)\sin(bx), \\ &= c_1^{'}\cos(bx) + ic_2^{'}\sin(bx). \end{aligned} \tag{7.40}$$

♣ **예제** $y^{''} + 5y = 0$.

(c) $A^2 - 4B = 0$ 일 때, m_1 과 m_2 는 중근 $m_1 = a$ an $m_2 = a$ 을 갖고, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y = c_1 e^{ax} + c_2 x e^{x}, \tag{7.41}$$

♣ **예제** $y^{''} - 4y^{'} + 4y = 0$.

2. 조화진동자의 Newton 운동 방정식 :

$$F = m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx. \tag{7.42}$$

위 식의 특수해는 다음과 같다.

$$x_1(t) = e^{i\omega x} \quad \text{and} \quad x_2(t) = e^{-i\omega x}. \tag{7.43}$$

위 식에서 $\omega = \sqrt{k/m}$.

3. 상자속 입자에 대한 Schrödinger 방정식 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{8\pi^2 mE}{h^2}\psi(x) = 0 \tag{7.44}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \tag{7.45}$$

위 식의 일반해는 다음과 같다.

$$\psi(x) = c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx} = A\cos(kx) + B\sin(kx). \tag{7.46}$$